KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



# PROGRAM

## PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

# JUNIOR WEB DEVELOPER

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS**
DIREKTORAT BINA STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PROGRAM PELATIHAN
Jl. Gatot Subroto Kav. 51 Lt.6A Jakarta Selatan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Program Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan judul ***"JUNIOR WEB DEVELOPER"*** dapat tersusun dengan baik.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2016 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, mengamanahkan bahwa setiap penyusunan program pelatihan kerja berbasis kompetensi harus mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja yang meliputi Standar Kompetensi Internasional, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), atau Standar Kompetensi Khusus.

Program pelatihan ini menjadi acuan dalam pelaksanaan pelatihan kerja, baik yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah khususnya Balai Latihan Kerja (BLK) maupun Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS). Dengan menjadikan program pelatihan ini sebagai acuan diharapkan lulusan pelatihannya sesuai kebutuhan kompetensi dari dunia usaha maupun dunia industri.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan tuntunan kepada kita semua dalam melakukan berbagai upaya untuk menunjang proses pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi guna menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing tinggi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Jakarta, Agustus 2022

Direktur
Bina Standardisasi Kompetensi
dan Program Pelatihan

Muchtar Azis, ST.MT
NIP 19680505 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI ..... ii
PROGRAM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI ..... 1
A. INFORMASI UMUM ..... 1
1. Nama Pelatihan ..... 1
2. Jenis Program Pelatihan ..... 1
3. Metode Pelatihan ..... 1
4. Tujuan Pelatihan ..... 1
5. Kemungkinan Jabatan ..... 1
6. Jenis Standar Kompetensi ..... 1
7. Persyaratan Peserta Pelatihan ..... 1
8. Persyaratan Instruktur ..... 1
B. KURIKULUM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI ..... 2
I. Kelompok Unit Kompetensi..... 2
II. Kelompok Penunjang Pelatihan di tempat kerja..... 2
III. *On the Job Training* (OJT)..... 2
C. SILABUS PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI..... 3
D. DAFTAR PERALATAN YANG DIGUNAKAN ..... 11
E. DAFTAR BAHAN YANG DIBUTUHKAN ..... 12
PENYUSUN ..... 13

PROGRAM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

A. INFORMASI UMUM

| | | |
|---|---|---|
| 1. Nama Pelatihan | : | Junior Web Developer |
| 2. Jenis Program Pelatihan | : | Okupasi |
| 3. Metode Pelatihan | : | Daring/Luring/*Blended* |
| 4. Tujuan Pelatihan | : | Setelah mengikuti pelatihan ini peserta kompeten dalam pengembangan web di industri TIK sesuai dengan standard yang berlaku |
| 5. Kemungkinan Jabatan | : | 1. Web Developer |
| 6. Jenis Standar Kompetensi | : | SKKNI No. 282 tahun 2016 |
| 7. Persyaratan Peserta Pelatihan | : | |
| 7.1 Pendidikan | : | Minimal lulusan SMK sederajat |
| 7.2 Pelatihan | : | - |
| 7.3 Pengalaman Kerja | : | - |
| 7.4 Jenis Kelamin | : | Laki-Laki/Perempuan |
| 7.5 Umur | : | Minimal 18 tahun |
| 7.6 Kesehatan | : | Sehat jasmani dan rohani |
| 7.7 Persyaratan Khusus | : | Tidak buta warna |
| 8. Persyaratan Instruktur | : | |
| 8.1 Pendidikan Formal | : | Minimal Lulusan S1 di bidangTeknologi Informasi danKomunikasi |
| 8.2 Kompetensi Metodologi | : | Memiliki Sertifikat Kompetensi Metodologi |
| 8.3 Kompetensi Teknis | : | Memiliki Kompetensi Teknis Okupasi Nasional “Junior WebProgrammer” |
| 8.4 Pengalaman Kerja | : | Minimal 1 tahun mengajar |
| 8.5 Kesehatan | : | Sehat jasmani dan rohani |
| 8.6 Persyaratan Khusus | | Tidak buta warna |

**) coret yang tidak perlu*

## B. KURIKULUM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

| NO | MATERI PELATIHAN | KODE UNIT | PERKIRAAN WAKTU PELATIHAN (JP) |
|---|---|---|---|
| I. | KELOMPOK UNIT KOMPETENSI | | |
| | 1.1 Mengimplementasikan user interface | J.620100.005.02 | 48 |
| | 1.2 Menerapkan Perintah Eksekusi Bahasa Pemrograman Berbasis Teks, Grafik, dan Multimedia | J.620100.010.01 | 32 |
| | 1.3 Menyusun Fungsi, File atau Sumber Daya Pemrograman yang Lain dalam Organisasi yang Rapi | J.620100.015.01 | 24 |
| | 1.4 Menulis kode dengan prinsip sesuai guidelines dan best practices | J.620100.016.01 | 16 |
| | 1.5 Mengimplementasikan pemrograman terstruktur | J.620100.017.02 | 80 |
| | 1.6 Menggunakan library atau komponen pre-existing | J.620100.019.02 | 32 |
| | Jumlah I | | 232 |
| II. | KELOMPOK PENUNJANG | | |
| | 2.1 *Soft Skills* | - | 20 |
| | 2.2 Produktivitas | | 8 |
| | Jumlah II | - | 28 |
| | Jumlah I & II | - | 260 |
| III. | *ON THE JOB TRAINING* (OJT) | ... bulan | |

C. SILABUS PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

I. KELOMPOK UNIT KOMPETENSI

1.1 Unit Kompetensi : Mengimplementasi User Interface
Kode Unit : J.620100.005.02
Perkiraan Waktu Pelatihan : 24 JP @45 menit
Metode Pelatihan : Luring/Daring/*Blended(*)*

| ELEMEN KOMPETENSI | CAPAIAN UNIT KOMPETENSI | KRITERIA CAPAIAN | POKOK PEMBAHASAN |
|---|---|---|---|
| 1. Mengidentifikasi rancangan user interface<br>2. Melakukan implementasi rancangan user interface | 1. Menerapkan *mock up*/rancangan *user interface* dari aplikasi yang akan dikembangkan menjadi suatu proses yang sesungguhnya dengan tepat. | 1. Mengidentifikasi rancangan user interface sesuai kebutuhan.<br>2. Membuat mock-up menggunakan tools.<br>3. Mengimplementasikan mock-up menjadi suatu proses yang sesungguhnya. | 1. Penjelasan user interface.<br>2. Komponen dasar pembentuk user interface beserta penerapannya.<br>3. Jenis-jenis tools pembuat mock-up.<br>4. Cara membuat mock-up menggunakan tools pembuat mock-up.<br>5. Cara mengimplementasikan mockup menjadi suatu proses yang sesungguhnya. |
| Asesmen | | | |

**) coret yang tidak perlu*

1.2 Unit Kompetensi : Melakukan Instalasi Software Tools Pemrograman
Kode Unit : J.620100.010.01
Perkiraan Waktu Pelatihan : 12 JP @45 menit
Metode Pelatihan : Luring/Daring/*Blended(*)*

| ELEMEN KOMPETENSI | CAPAIAN UNIT KOMPETENSI | KRITERIA CAPAIAN | POKOK PEMBAHASAN |
|---|---|---|---|
| 1. Mengidentifikasi mekanisme running atau eksekusi source code<br>2. Mengeksekusi source code<br>1. Mengidentifikasi hasil eksekusi | 1. Mengeksekusi source code sesuai dengan spesifikasi tools bahasa pemrograman yang digunakan | 1. Cara dan tools untuk mengeksekusi source code diidentifikasi sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan<br>2. Source code dieksekusi sesuai dengan mekanisme eksekusi source code dari tools pemrograman yang digunakan<br>1. Hasil eksekusi source code diidentifikasi sesuai skenario yang direncanakan | 3. Mengidentifikasi mekanisme running atau eksekusi source code<br>4. Mengeksekusi source code<br>1. Mengidentifikasi hasil eksekusi |
| Asesmen | | | |

**) coret yang tidak perlu*

1.3 Unit Kompetensi : Menyusun fungsi, file atau sumber daya pemrograman yang lain dalam organisasi yang rapi

Kode Unit : J.620100.015.01

Perkiraan Waktu Pelatihan : 5 JP @45 menit

Metode Pelatihan : Luring/Daring/*Blended(*)*

| ELEMEN KOMPETENSI | CAPAIAN UNIT KOMPETENSI | KRITERIA CAPAIAN | POKOK PEMBAHASAN |
|---|---|---|---|
| 1. Mengelola sumber daya pemrograman sesuai karakter<br>2. Mengorganisasikan sumber daya pemrograman sesuai konteks | 1. Menyusun sumber daya pemrograman dalam organisasi yang rapi sesuai standar pemrograman yang ditetapkan pada source code program yang ditulis | 1. Nama yang diberikan pada sumber daya pemrograman dibuat sesuai konteks<br>2. Badan source code dilengkapi dengan komentar/keterangan mengenai deskripsi source code tersebut sesuai konteks<br>3. Folder dan sub-sub folder disusun sesuai konteks dan isinya<br>4. File readme dibuat sesuai dengan struktur folder serta konteks sumber data pemrograman | 1. Pengenalan Identifier<br>2. Pengenalan komentar pada source code bahasa pemrograman<br>3. Cara menulis komentar pada source code sesuai bahasa pemrograman yang digunakan<br>4. Cara menyusun folder dan sub folder pada aplikasi berbasis web<br>5. Pengenalan file README.md<br>6. Cara membuat file README.md |
| Asesmen | | | |

**) coret yang tidak perlu*

1.4 Unit Kompetensi : Menulis kode dengan prinsip sesuai guidelines dan best practices
Kode Unit : J.620100.016.01
Perkiraan Waktu Pelatihan : 10 JP @45 menit
Metode Pelatihan : Luring/Daring/*Blended(*)*

| ELEMEN KOMPETENSI | CAPAIAN UNIT KOMPETENSI | KRITERIA CAPAIAN | POKOK PEMBAHASAN |
|---|---|---|---|
| 1. Menerapkan coding guidelines dan best practices dalam penulisan program (kode sumber)<br>2. Menggunakan ukuran performansi dalam menuliskan kode sumber | 1. Menulis source code sesuai coding guidelines dan best practices | 1. Source code ditulis sesuai coding guidelines dan best practices<br>2. Struktur program dibuat sesuai paradigma pemrograman yang digunakan<br>3. Kemudahan interaksi diimplementasikan sesuai standar yang berlaku | 1. Pengenalan konsep coding guidelines<br>2. Pengenalan konsep best practices<br>3. Cara menulis source code sesuai coding guidelines dan best practices<br>4. Pengenalan paradigma pemrograman terstruktur<br>5. Cara membuat struktur program dengan paradigma pemrograman terstruktur |
| Asesmen | | | |

**) coret yang tidak perlu*

1.5 Unit Kompetensi : Mengimplementasikan pemrograman terstruktur
Kode Unit : J.620100.017.02
Perkiraan Waktu Pelatihan : 64 JP @45 menit
Metode Pelatihan : Luring/Daring/*Blended(*)*

| ELEMEN KOMPETENSI | CAPAIAN UNIT KOMPETENSI | KRITERIA CAPAIAN | POKOK PEMBAHASAN |
|---|---|---|---|
| 1. Menggunakan tipe data dan control program<br>2. Membuat program sederhana<br>3. Membuat program menggunakan prosedur dan fungsi<br>4. Membuat program menggunakan array<br>5. Membuat program untuk akses file<br>6. Mengkompilasi program | 1. Menggunakan struktur kontrol percabangan dan pengulangan dalam pembuatan program sederhana yang dapat dieksekusi dengan tepat. | 1. Membuat program baca tulis sederhana.<br>2. Menerapkan struktur kontrol percabangan dan perulangan dalam pembuatan program.<br>3. Menerapkan prosedur dan fungsi sesuai aturan penulisan program.<br>4. Menerapkan array dalam pembuatan program.<br>5. Membuat program untuk mengakses data yang ada di media penyimpanan.<br>6. Memperbaiki permasalahan pada program. | 1. Algoritma pemrograman.<br>2. Struktur data.<br>3. Spesifikasi program.<br>4. Cara memasukkan data dari keyboard dan menampilkan ke layar monitor sesuai standar.<br>5. Struktur kontrol percabangan dan perulangan.<br>6. Cara membuat prosedur dan/atau fungsi sesuai aturan penulisan program.<br>7. Dimensi, tipe data, ukuran dan pengurutan array.<br>8. Cara implementasi array.<br>9. Cara mengakses file untuk membaca dan menulis data dari/ke media penyimpanan.<br>10. Jenis kesalahan pada |

| ELEMEN KOMPETENSI | CAPAIAN UNIT KOMPETENSI | KRITERIA CAPAIAN | POKOK PEMBAHASAN |
|---|---|---|---|
| | | | program.<br>11. Cara memperbaiki masalah pada program.<br>12. Peraturan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<br>13. Peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik. |
| Asesmen | | | |

**) coret yang tidak perlu*

1.6 Unit Kompetensi : Menggunakan library atau komponen pre-existing
Kode Unit : J.620100.019.02
Perkiraan Waktu Pelatihan : 52 JP @45 menit
Metode Pelatihan : Luring/Daring/*Blended(*)*

| ELEMEN KOMPETENSI | CAPAIAN UNIT KOMPETENSI | KRITERIA CAPAIAN | POKOK PEMBAHASAN |
|---|---|---|---|
| 1. Melakukan pemilihan unit-unit reuse yang potensial<br>2. Melakukan integrasi library atau komponen pre-existing dengan source code yang ada | 1. Mendefinisikan objek yang dapat dipergunakan kembali secara efisien dan tepat. | 1. Memilih library yang sesuai.<br>2. Menginstal library menggunakan composer.<br>3. Memperbaharui library. | 1. Pengertian dan jenis-jenis library atau komponen pre-existing.<br>2. Lisensi, hak cipta dan hak paten dari library.<br>3. Pemilihan library yang |

| ELEMEN KOMPETENSI | CAPAIAN UNIT KOMPETENSI | KRITERIA CAPAIAN | POKOK PEMBAHASAN |
|---|---|---|---|
| 3. Melakukan pembaharuan library atau komponen pre-existing yang digunakan | | | sesuai dengan source code.<br>4. Penggunaan composer untuk instalasi library.<br>5. Memperbaharui library yang sudah obsolete.<br>6. Peraturan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<br>7. Peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik. |
| Asesmen | | | |

**) coret yang tidak perlu*

D. DAFTAR PERALATAN YANG DIGUNAKAN

Judul/Nama Pelatihan : Junior Web Developer
Perkiraan Waktu Pelatihan : 260 JP @ 45 menit
Metode Pelatihan : Luring/Daring/*Blended(*)*

| No | DAFTAR PERALATAN | SPESIFIKASI | SATUAN | VOLUME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Komputer atau Laptop | Core i3, RAM 2 GB | Unit | 16 |
| 2. | Manual bahasa pemrograman | Dalam bentuk cetak atau file | Buah | 16 |
| 3. | Perangkat lunak pengembangan web (text editor) | Notepad++, Atom, Sublime Text, Visual Studio Code, atau yang lain. | Pcs | 16 |
| 4. | Perangkat Lunak Web Server | XAMPP, LAMPP, atau yang lain | Pcs | 16 |
| 5. | Perangkat lunak Web Browser | Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, atau yang lain | Pcs | 16 |
| 6. | Perangkat lunak merancang User Interface | Sketch, InVision Studio, Maze, Adobe XD, Figma, atau yang lain | Pcs | 16 |
| 7. | LCD Proyektor | Standar | Unit | 1 |
| 8. | Printer | Berwarna, A4 | Unit | 2 |

**) coret yang tidak perlu*

E. DAFTAR BAHAN YANG DIBUTUHKAN

Judul/Nama Pelatihan : Junior Web Developer
Perkiraan Waktu Pelatihan : 260 JP @45 menit
Jumlah Peserta : 16 Orang
Metode Pelatihan : Luring/Daring/*Blended(*)*

| No | DAFTAR BAHAN | SPESIFIKASI | SATUAN | VOLUME |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaringan internet | Minimal 5 Mbps | Paket | 16 |
| 2. | Spidol whiteboard | Boardmarker | Buah | 5 |
| 3. | Penghapus whiteboard | Standar | Buah | 2 |
| 4. | Kertas HVS | A4 70 gram | Rim | 8 |
| 5. | Tinta Printer | Sesuai Printer yang digunakan | Set | 2 |

**) coret yang tidak perlu*

PENYUSUN

| NO. | NAMA | PROFESI |
|---|---|---|
| 1. | Indah Dwi Utami | - Instruktur |